1 Caractérisations de lois, Fourier, Laplace

1.1 Transformée de Laplace

Exercice 1 (Transformées de Laplace utiles)**.** Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0,1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n,p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0,1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0,1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,

5. $X = Y_1 + ... + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Dans tous les cas discrets ci-dessous, $L(t) = G(\mathrm{e}^{-t})$ dès que e^{-t} est dans le domaine de G.

1. Pour $u \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$,
$$G(u) = (1-p) + pu, \qquad L(t) = (1-p) + p\,\mathrm{e}^{-t}.$$
2. La loi binomiale est la somme de n variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p, donc, pour $u \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$,
$$G(u) = (1-p+pu)^n, \qquad L(t) = (1-p+p\,\mathrm{e}^{-t})^n.$$
3. On prend $p \in (0,1]$ et la convention $P(X=k) = p(1-p)^{k-1}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ (pour $p=0$, cette formule ne définit pas une probabilité sur $\mathbb{N}^*$). Pour $|u|(1-p) < 1$, c'est-à-dire $|u| < 1/(1-p)$ si $p < 1$, et pour tout u si $p = 1$,
$$G(u) = \sum_{k=1}^{\infty} u^k p(1-p)^{k-1} = \frac{pu}{1-(1-p)u}.$$
La condition $\mathrm{e}^{-t}(1-p) < 1$ s'écrit $t > \ln(1-p)$ (avec la convention $\ln 0 = -\infty$ si $p = 1$), et alors
$$L(t) = \frac{p\,\mathrm{e}^{-t}}{1-(1-p)\mathrm{e}^{-t}}.$$
4. Pour $u \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$,
$$G(u) = \sum_{k=0}^{\infty} u^k \mathrm{e}^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \exp(\lambda(u-1)), \qquad L(t) = \exp(\lambda(\mathrm{e}^{-t}-1)).$$
5. L'indépendance donne $G_X(u) = \prod_{i=1}^n G_{Y_i}(u)$. En posant $\Lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$, on obtient, pour $u \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$,
$$G(u) = \exp(\Lambda(u-1)), \qquad L(t) = \exp(\Lambda(\mathrm{e}^{-t}-1)).$$
Ainsi $X \sim \text{Poisson}(\Lambda)$.

Exercice 2 (Distributions biaisées par la taille)**.** Si X est une variable aléatoire positive intégrable, la version *biaisée par la taille* de X est la variable aléatoire X^* dont la loi Q est absolument continue par rapport à celle de X (notée P) et dont la densité (par rapport à celle de X) est proportionnelle à X :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}(x) = \frac{x}{\mathbb{E}X}\,.$$

a. Caractériser X^* lorsque X est une Bernoulli.
b. Caractériser X^* lorsque X est binomiale.
c. Caractériser X^* lorsque X est Poisson.
d. Caractériser X^* lorsque X est Gamma.
e. Si X est à valeurs entières, exprimer la fonction génératrice de X^* en fonction de celle de X.
f. Exprimer la transformée de Laplace de X^* en fonction de celle de X.
g. Si U est une transformée de Laplace, dérivable à droite en 0, $U'/U'(0)$ est-elle la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$?

On suppose $\mathbb{E}[X] \in (0,\infty)$, de sorte que le biais par la taille est défini. La loi Q de X^* vérifie $\mathbb{E}_Q[h(X^*)] = \mathbb{E}[Xh(X)]/\mathbb{E}[X]$ pour toute fonction borélienne positive h.

a. Si $X \sim \mathrm{Ber}(p)$ avec $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = p$ et

$$Q(X^* = 1) = \frac{1 \cdot P(X=1)}{p} = 1.$$

Donc $X^* = 1$ presque sûrement.

b. Si $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in (0,1]$, alors $\mathbb{E}[X] = np$ et, pour $k \in \{1,\dots,n\}$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{np}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} = \binom{n-1}{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k},$$

car $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Bin}(n-1,p)$.

c. Si $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$, alors $\mathbb{E}[X] = \lambda$ et, pour $k \geq 1$,

$$P(X^* = k) = \frac{k}{\lambda}\,\mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

Ainsi $X^* \overset{d}{=} 1 + Z$ avec $Z \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$.

d. On paramètre la loi Gamma en forme et taux : $X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$ a pour densité $\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}$ sur $(0,\infty)$, et $\mathbb{E}[X] = \alpha/\lambda$. La densité de X^* est

$$\frac{x}{\mathbb{E}[X]}\cdot\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x} = \frac{\lambda^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)}x^\alpha\mathrm{e}^{-\lambda x},$$

puisque $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$. Donc $X^* \sim \Gamma(\alpha+1,\lambda)$.

e. Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $G(u) = \mathbb{E}[u^X]$, alors $G'(u) = \mathbb{E}[Xu^{X-1}]$ et $G'(1) = \mathbb{E}[X]$. Pour $|u| \leq 1$,

$$G_{X^*}(u) = \frac{\mathbb{E}[Xu^X]}{\mathbb{E}[X]} = \frac{uG'(u)}{G'(1)}.$$

f. Si $L(t) = \mathbb{E}[\mathrm{e}^{-tX}]$, alors $L'(t) = -\mathbb{E}[X\mathrm{e}^{-tX}]$ pour $t > 0$, et la dérivée à droite en 0 vaut $L'(0) = -\mathbb{E}[X]$. Donc

$$L_{X^*}(t) = \frac{\mathbb{E}[X\mathrm{e}^{-tX}]}{\mathbb{E}[X]} = \frac{L'(t)}{L'(0)}.$$

g. Soit U la transformée de Laplace d'une loi sur $[0,\infty)$, dérivable à droite en 0. Alors $U'(0) = -\mathbb{E}[X] \in (-\infty, 0]$. Si $U'(0) < 0$, le calcul précédent montre que $U'/U'(0)$ est la transformée de Laplace de la loi biaisée par la taille, donc d'une loi sur $[0,\infty)$. Si $U'(0) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement et le quotient n'est pas défini.

1.2 Fonctions caractéristiques

Exercice 3. Soit la variable aléatoire réelle X de loi P et de fonction caractéristique $\hat{F}$.
Vérifier les propriétés suivantes :
— $|\hat{F}(t)| \leq 1$ pour tout $t \in \mathbb{R}$;
— $\hat{F}(0) = 1$
— Si X est symétrique, $\hat{F}$ est à valeurs réelles
— La fonction caractéristique de la loi de $aX + b$ est

$$e^{itb}\hat{F}(at)\,.$$

On note $\hat{F}(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$.
— $\left|\hat{F}(t)\right| = \left|\mathbb{E}[e^{itX}]\right| \leq \mathbb{E}[|e^{itX}|] = 1$.
— $\hat{F}(0) = \mathbb{E}[1] = 1$.
— Si X est symétrique, X et $-X$ ont la même loi, donc $\hat{F}(t) = \mathbb{E}[e^{-itX}] = \overline{\hat{F}(t)}$. La fonction $\hat{F}$ est à valeurs réelles. De façon équivalente, $\hat{F}(t) = \mathbb{E}[\cos(tX)]$, le terme en sinus étant nul par symétrie.
— $\mathbb{E}\left[e^{it(aX+b)}\right] = e^{itb}\,\mathbb{E}\left[e^{i(at)X}\right] = e^{itb}\,\hat{F}(at)$.

Exercice 4 (Quizz sur les fonctions caractéristiques)**.** Si $\hat{F}$ est la fonction caractéristique de la loi de X, et si $\epsilon \perp\!\!\!\perp X$, avec $P\{\epsilon = 1\} = P\{\epsilon = -1\} = 1/2$, quelle est la fonction caractéristique de la loi de ϵX ?

L'indépendance de ϵ et X donne

$$\mathbb{E}\left[e^{it\epsilon X}\right] = \mathbb{E}\left[\tfrac{1}{2}e^{itX} + \tfrac{1}{2}e^{-itX}\right] = \frac{\hat{F}(t) + \hat{F}(-t)}{2}.$$

Comme X est réelle, $\hat{F}(-t) = \overline{\hat{F}(t)}$, donc cette fonction caractéristique est la partie réelle de $\hat{F}$:

$$t \mapsto \mathbb{E}[\cos(tX)] = \operatorname{Re}\hat{F}(t).$$

Exercice 5. Calculer la fonction caractéristique de :
— la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$;
— la loi uniforme sur $[-1, 1]$;
— la loi triangulaire sur $[-1, 1]$ (densité : $1 - |x|$ sur $[-1, 1]$) ;
— la loi de Laplace, de densité $1/2\exp(-|x|)$;
— la loi exponentielle de densité $\exp(-x)$ sur $[0, +\infty)$;

— Loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$: pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk}\, e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \exp(\lambda(e^{it} - 1)).$$

— Loi uniforme sur $[-1, 1]$, de densité $1/2$: pour $t \neq 0$,

$$\int_{-1}^{1} e^{itx}\,\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2it} = \frac{\sin t}{t},$$

et la valeur en 0 est 1.

— Loi triangulaire de densité $1-|x|$ sur $[-1,1]$: la densité est paire, donc pour $t \neq 0$,

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{itx}(1-|x|)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{1} \cos(tx)\,(1-x)\,\mathrm{d}x.$$

Une intégration par parties donne $\int_0^1 (1-x)\cos(tx)\,\mathrm{d}x = (1-\cos t)/t^2$, d'où

$$\frac{2(1-\cos t)}{t^2} = \left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2,$$

et la valeur en 0 est 1. C'est le carré du module de la fonction caractéristique de la loi uniforme sur $[-1/2, 1/2]$.

— Loi de Laplace, de densité $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$: le terme en sinus disparaît par parité, et pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^\infty \cos(tx)\,\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\,\frac{1}{1-it} = \frac{1}{1+t^2}.$$

— Loi exponentielle de densité e^{-x} sur $[0,\infty)$: pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{itx}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{1-it}.$$

Exercice 6. Donner un contre-exemple pour montrer que

$$\Big(\forall t \in \mathbb{R}, \quad \hat{F}_{X+Y}(t) = \hat{F}_X(t) \times \hat{F}_Y(t)\Big) \not\Rightarrow X \perp\!\!\!\perp Y.$$

Soit X de loi de Cauchy, de densité $x \mapsto 1/(\pi(1+x^2))$, et soit $Y = X$.
La fonction $t \mapsto \mathrm{e}^{-|t|}$ est intégrable. On calcule

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-itx}\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-t(1+ix)}\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{t(1-ix)}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{1+ix} + \frac{1}{1-ix} = \frac{2}{1+x^2}.$$

Le théorème d'inversion donne alors la densité

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-itx}\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

Donc $\hat{F}_X(t) = \mathrm{e}^{-|t|}$. Comme $Y = X$,

$$\hat{F}_{X+Y}(t) = \hat{F}_{2X}(t) = \hat{F}_X(2t) = \mathrm{e}^{-2|t|} = \hat{F}_X(t)\,\hat{F}_Y(t).$$

En revanche X et Y ne sont pas indépendantes : $P(|X| \leq 1) = 1/2$, alors que

$$P(|X| \leq 1,\ |Y| \leq 1) = P(|X| \leq 1) = \frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = P(|X| \leq 1)\,P(|Y| \leq 1).$$

Exercice 7. Vérifier que $\int_0^1 \cos(sx)(1-s)\mathrm{d}s \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Indication : Vérifier que $t \mapsto \int_0^1 \cos(tw)(1-w)\mathrm{d}w$ est la fonction caractéristique de la loi *tente*, de densité $(1-|w|)$ sur $[-1,1]$. Vérifier que cette fonction caractéristique est le carré du module d'une autre fonction caractéristique.

La densité $w \mapsto (1-|w|)\mathbf{1}_{[-1,1]}(w)$ est paire et d'intégrale 1. Sa fonction caractéristique vaut, pour $t \neq 0$,

$$\varphi(t) = \int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{itw}(1-|w|)\,\mathrm{d}w = 2\int_0^1 \cos(tw)\,(1-w)\,\mathrm{d}w,$$

et $\varphi(0) = 1$. L'intégrale de l'énoncé est donc $\varphi(t)/2$, et non $\varphi(t)$ elle-même.
Une intégration par parties donne $\int_0^1 (1-w)\cos(tw)\,\mathrm{d}w = (1-\cos t)/t^2$ pour $t \neq 0$, d'où

$$\varphi(t) = \frac{2(1-\cos t)}{t^2} = \left(\frac{\sin(t/2)}{t/2}\right)^2.$$

La loi uniforme sur $[-1/2, 1/2]$ a pour fonction caractéristique $\psi(t) = \sin(t/2)/(t/2)$ (avec $\psi(0) = 1$), qui est réelle. Ainsi $\varphi(t) = |\psi(t)|^2 \geq 0$, et

$$\int_0^1 \cos(sx)\,(1-s)\,\mathrm{d}s = \frac{\varphi(s)}{2} \geq 0$$

pour tout $s \in \mathbb{R}$ (la valeur en $s = 0$ est $\int_0^1 (1-s)\,\mathrm{d}s = 1/2$).

Exercice 8. Vérifier que si X et Y sont indépendantes de densités f_X et f_Y, alors $f_X \star f_Y$ est une densité de la loi de $X + Y$.

On note $(f_X \star f_Y)(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z-y)\,f_Y(y)\,\mathrm{d}y$. Pour $\phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ borélienne, l'indépendance donne une densité produit, puis le changement de variable $z = x + y$ et le théorème de Fubini–Tonelli :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\phi(X+Y)] &= \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x+y)\,f_X(x)\,f_Y(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}} \phi(z)\Big(\int_{\mathbb{R}} f_X(z-y)\,f_Y(y)\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}z \\
&= \int_{\mathbb{R}} \phi(z)\,(f_X \star f_Y)(z)\,\mathrm{d}z.
\end{aligned}$$

En prenant $\phi = 1$, on obtient $\int (f_X \star f_Y) = 1$. La fonction $f_X \star f_Y$ est donc une densité de $X + Y$.

Exercice 9. Soient ν_1 et ν_2 deux mesures de probabilité sur $\mathbb{R}$.
Vérifier

1. $$\nu_1 \star \nu_2(A) = \int_{\mathbb{R}} \nu_1(A-x)\,\mathrm{d}\nu_2(x) \qquad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}$$

2. Si ν_1 est absolument continue et admet pour densité f alors $\nu_1 \star \nu_2$ est absolument continue et admet pour densité

$$x \mapsto \int_{(R)} f(x-y)\,\mathrm{d}\nu_2(y)$$

On définit la convolution par l'image de la mesure produit par l'addition : pour $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$(\nu_1 \star \nu_2)(A) = (\nu_1 \otimes \nu_2)(\{(x,y) : x+y \in A\}) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathbf{1}_A(x+y)\,\mathrm{d}\nu_1(x)\,\mathrm{d}\nu_2(y).$$

1. Pour y fixé, $x+y \in A$ si et seulement si $x \in A-y$. Le théorème de Fubini–Tonelli donne
$$(\nu_1 \star \nu_2)(A) = \int_{\mathbb{R}} \nu_1(A-y)\,\mathrm{d}\nu_2(y).$$
2. Si ν_1 admet la densité f, alors $\nu_1(A-y) = \int_{A-y} f(x)\,\mathrm{d}x$. Le changement de variable $z = x+y$ donne $\nu_1(A-y) = \int_A f(z-y)\,\mathrm{d}z$. Donc
$$(\nu_1 \star \nu_2)(A) = \int_{\mathbb{R}} \Big(\int_A f(z-y)\,\mathrm{d}z \Big) \mathrm{d}\nu_2(y) = \int_A \Big(\int_{\mathbb{R}} f(z-y)\,\mathrm{d}\nu_2(y) \Big) \mathrm{d}z,$$
à nouveau par Fubini–Tonelli. La mesure $\nu_1 \star \nu_2$ est absolument continue, de densité $z \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(z-y)\,\mathrm{d}\nu_2(y)$.

Exercice 10. Montrer qu'à partir de $([0,1], \mathcal{B}(\mathbb{R}), \lambda)$ (où λ est la mesure de Lebesgue sur $[0,1]$),

1. on peut construire une suite $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ de variables aléatoires indépendantes et distribuées selon la loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.
2. on peut construire une suite $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0,1]$.
3. on peut construire une tableau $\big(X_{n,m}\big)\, n, m \in \mathbb{N}^*$ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon la loi uniforme sur $[0,1]$.

On travaille sur $([0,1], \mathcal{B}([0,1]), \lambda)$. Pour $\omega \in [0,1]$ et $k \geq 1$, le k^{e} chiffre dyadique

$$Y_k(\omega) = \lfloor 2^k \omega \rfloor - 2\lfloor 2^{k-1}\omega \rfloor \in \{0,1\}$$

est mesurable. Pour $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0,1\}^n$, l'ensemble $\{Y_1 = \varepsilon_1, \dots, Y_n = \varepsilon_n\}$ est un intervalle dyadique de longueur 2^{-n}, donc de mesure 2^{-n}. Les n premières coordonnées sont donc i.i.d. de loi de Bernoulli de paramètre $1/2$, et il en va de même de toute sous-famille finie. La suite $(Y_k)_{k\geq 1}$ répond à la première question. L'ensemble des dyadiques, où le développement n'est pas unique, est de mesure nulle et ne change pas la loi.
Pour la deuxième question, on répartit les entiers en blocs infinis disjoints grâce à la bijection $\varphi(n,m) = 2^{n-1}(2m-1)$ de $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ sur $\mathbb{N}^*$, et on pose

$$X_n = \sum_{m=1}^{\infty} Y_{\varphi(n,m)}\, 2^{-m}.$$

Chaque bloc $(Y_{\varphi(n,m)})_{m\geq 1}$ est une suite i.i.d. de Bernoulli de paramètre $1/2$, donc X_n suit la loi uniforme sur $[0,1]$: la mesure des développements dont les m premiers chiffres sont fixés vaut 2^{-m}, longueur de l'intervalle dyadique correspondant. Les blocs étant portés par des ensembles d'indices disjoints, les suites de chiffres sont indépendantes, et les X_n aussi.
Pour le tableau, on réindexe cette suite par la même bijection : $X_{n,m} = X_{\varphi(n,m)}$. On obtient une famille i.i.d. de lois uniformes sur $[0,1]$, indexée par $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$.